

Tema 6

Relaciones de recurrencia

Muchos problemas de recuento se plantean de forma recurrente, como por ejemplo problemas de crecimiento en los que una cierta cantidad varía en cada momento dependiendo de la cantidad presente en ese instante. Otros problemas aunque se plantean directamente, son más fáciles de resolver si primero resolvemos algunos casos sencillos para cantidades más pequeñas, y vemos cómo pasar de una cantidad a la siguiente, bien hasta llegar a la cantidad que nos interesa, bien para dar una fórmula general que resuelva el problema en cualquier caso. En cualquiera de estos dos casos, el problema podrá resolverse en muchos casos planteando y resolviendo una relación de recurrencia, esto es, hallando el término general de una sucesión dada de forma recurrente.

En esta sección veremos métodos para deducir el término general de una sucesión dada por una relación de recurrencia en algunos casos particulares.

6.1 Relaciones de recurrencia

Definición 6.1.1. Una relación de recurrencia para una sucesión $\{a_0, a_1, a_2, a_3, \dots\}$ es una fórmula que expresa cada término a_n , a partir de cierto $n_0 \in \mathbb{N}$, en función de uno o más de los términos que le preceden. Los valores de los términos necesarios para empezar a calcular se llaman condiciones iniciales. Se dice que una sucesión es una solución de la relación de recurrencia si su término general verifica dicha relación.

Ejemplo 6.1.2. Ejemplos particulares de relaciones de recurrencia son las de la forma $a_n = a_{n-1} + d$ (progresión aritmética), $a_n = ra_{n-1}$ (progresión geométrica). Sus soluciones son, respectivamente, $a_n = a_0 + dn$ y $a_n = a_0 r^n$.

Por otra parte uno de los ejemplos más estudiados es la sucesión de Fibonacci que viene dada por $a_1 = a_2 = 1$ y $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ para todo $n \geq 3$.

En esta sección veremos métodos para deducir el término general de una sucesión dada por una relación de recurrencia en algunos casos particulares.

6.2 Relaciones de recurrencia lineales homogéneas

Si $a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} \cdots + c_m a_{n-m}$, para $n \geq m$, se dice que la relación de recurrencia es lineal homogénea de orden m .

Definición 6.2.1. Llamaremos ecuación característica de la relación de recurrencia

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2}$$

a la ecuación $r^2 - c_1 r - c_2 = 0$. A sus raíces se les llama raíces características.

Lema 6.2.2. Dada la relación de recurrencia $a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2}$ con $c_1 \neq 0 \neq c_2$, se verifica

- i) α es raíz característica si y solo si $a_n = \alpha^n$ es solución de la relación de recurrencia,
- ii) si α es raíz doble de la ecuación característica, entonces $a_n = n\alpha^n$ es solución de la relación de recurrencia,
- iii) si T y S son soluciones de la relación de recurrencia, entonces $S + T$ y kS también lo son, para todo $k \in \mathbb{R}$.

Teorema 6.2.3. Dada la relación de recurrencia $a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2}$ con $c_1 \neq 0 \neq c_2$:

- i) Si la ecuación $x^2 - c_1 x - c_2 = 0$ tiene dos soluciones reales distintas α y β se tiene que $a_n = C_1 \alpha^n + C_2 \beta^n$.
- ii) Si la ecuación $x^2 - c_1 x - c_2 = 0$ tiene una solución real doble α se tiene que $a_n = (C_1 + C_2 n) \alpha^n$.

C_1 y C_2 se determinan a partir de las condiciones iniciales a_0 y a_1 .

Observación 6.2.4. Pasos para resolver una relación de recurrencia lineal homogénea:

- Se obtiene la ecuación característica y las raíces características.
- Se obtiene la solución general de la recurrencia.
- La solución particular se obtiene a partir de las condiciones iniciales.

Ejemplo 6.2.5. El ejemplo más conocido y simple de relación de recurrencia de segundo orden es la sucesión de Fibonacci $\{1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, \dots\}$, que viene dada por $a_1 = a_2 = 1$ y $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ para todo $n \geq 3$. Sigamos los pasos anteriores para resolverla:

- Ecuación característica: $x^2 - x - 1 = 0$.
Raíces características: $x = \frac{1 \pm \sqrt{1+4}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$.
- Solución general de la recurrencia: $a_n = C_1 \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n + C_2 \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n$.

- Solución particular (a partir de las condiciones iniciales):

$$\begin{cases} 1 = a_1 = C_1 \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right) + C_2 \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right) \\ 1 = a_2 = C_1 \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^2 + C_2 \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^2 \end{cases}$$

Sin embargo, en vez de resolver este sistema, calculamos cuál sería a_0 si la recurrencia estuviera definida también para $n = 0$.

Como $a_2 = a_1 + a_0$, entonces $a_0 = a_2 - a_1 = 1 - 1 = 0$.

Entonces, tomando $a_0 = 0$ y $a_1 = 1$ como condiciones iniciales tenemos:

$$\begin{cases} 0 = a_0 = C_1 \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^0 + C_2 \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^0 = C_1 + C_2 \\ 1 = a_1 = C_1 \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right) + C_2 \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right) \end{cases}$$

Por tanto,

$$\left\{ \begin{array}{l} C_2 = -C_1 \\ 1 = C_1 \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} - \frac{1-\sqrt{5}}{2} \right) = C_1 \sqrt{5} \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} C_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \\ C_2 = -\frac{1}{\sqrt{5}} \end{array} \right.$$

Así, la solución de la relación de recurrencia es: $a_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n$.

Observación 6.2.6. Todo lo anterior es generalizable a relaciones de recurrencia del tipo $a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \cdots + c_k a_{n-k}$.

6.3 Relaciones de recurrencia lineales no homogéneas

Si $a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \cdots + c_m a_{n-m} + g(n)$, para $n \geq m$, se dice que la relación de recurrencia es lineal no homogénea de orden m . A la relación $a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \cdots + c_m a_{n-m}$, resultante de eliminar $g(n)$ se le llama relación de recurrencia lineal homogénea asociada.

Proposición 6.3.1. Si T y S son soluciones de la relación de recurrencia lineal no homogénea, entonces $S - T$ es solución de la relación de recurrencia lineal homogénea asociada.

Observación 6.3.2. Pasos para resolver una relación de recurrencia lineal no homogénea:

- Se obtiene la solución general de la recurrencia homogénea asociada.
- Se obtiene una solución particular de la relación de recurrencia no homogénea.

- La suma de la solución general de la recurrencia lineal homogénea asociada y de una solución particular de la relación de recurrencia lineal no homogénea nos da la solución general de la relación de recurrencia lineal no homogénea.
- La solución particular se obtiene a partir de las condiciones iniciales.

Observación 6.3.3. Una solución particular (x_n) de la relación de recurrencia lineal no homogénea se puede encontrar en algunos casos especiales.

- Si $g(n) = P_k(n)$ (polinomio de grado k), entonces $x_n = Q_k(n)$ (polinomio de grado k), excepto si 1 es raíz característica con multiplicidad s , en cuyo caso $x_n = n^s Q_k(n)$.
- Si $g(n) = pa^n$, $p \in \mathbb{R}$, entonces $x_n = qa^n$, $q \in \mathbb{R}$, excepto si a es raíz característica con multiplicidad s , en cuyo caso $x_n = qn^s a^n$.
- Si $g(n) = a^n P_k(n)$, entonces $x_n = a^n Q_k(n)$, excepto si a es raíz característica con multiplicidad s , en cuyo caso $x_n = n^s a^n Q_k(n)$.

Ejemplo 6.3.4. Consideremos la relación de recurrencia no homogénea de segundo orden dada por $a_1 = a_2 = 1$ y $a_n = a_{n-1} + a_{n-2} + (n-1)$ para todo $n \geq 3$.

Sigamos los pasos anteriores para resolverla:

- Solución general de la ecuación homogénea asociada (en este caso $a'_n = a'_{n-1} + a'_{n-2}$).

Ecuación característica: $x^2 - x - 1 = 0$.

Raíces características: $x = \frac{1 \pm \sqrt{1+4}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$.

Solución general de la recurrencia homogénea asociada: $a'_n = C_1 \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n + C_2 \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n$.

- Solución particular de la relación de recurrencia no homogénea.

Como la parte no homogénea es $g_n = n-1$, probamos con un polinomio de grado 1, esto es $a''_n = An + B$.

Sustituyendo en la recurrencia:

$$An+B = (A(n-1)+B) + (A(n-2)+B) + (n-1) \Rightarrow An+B = An-A+B+An-2A+B+n-1$$

$$\Rightarrow 0 = (A+1)n + (-3A+B-1) \Rightarrow A = -1, B = -2.$$

Así, una solución particular de la relación de recurrencia no homogénea es $a''_n = -n-2$.

- Solución general de la relación de recurrencia lineal no homogénea:

$$a_n = a'_n + a''_n = C_1 \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n + C_2 \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n + (-n-2).$$

- Solución particular (a partir de las condiciones iniciales):

Calculamos cuál sería a_0 si la recurrencia estuviera definida también para $n = 0$.

Como $a_2 = a_1 + a_0 + 1$, entonces $a_0 = a_2 - a_1 - 1 = 1 - 1 - 1 = -1$.

Entonces, tomando $a_0 = -1$ y $a_1 = 1$ como condiciones iniciales tenemos:

$$\begin{cases} -1 = a_0 = C_1 \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^0 + C_2 \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^0 + (-2) = C_1 + C_2 - 2 \\ 1 = a_1 = C_1 \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right) + C_2 \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right) + (-3) \end{cases}$$

Por tanto,

$$\left\{ \begin{array}{l} C_2 = -C_1 + 1 \\ 4 = C_1 \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} - \frac{1-\sqrt{5}}{2} \right) + \frac{1-\sqrt{5}}{2} = C_1\sqrt{5} + \frac{1-\sqrt{5}}{2} \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} C_1 = \frac{-7+\sqrt{5}}{2\sqrt{5}} = \frac{5+7\sqrt{5}}{10} \\ C_2 = 1 - C_1 = \frac{5-7\sqrt{5}}{10} \end{array} \right.$$

Así, la solución de la relación de recurrencia es:

$$a_n = \frac{5-7\sqrt{5}}{10} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \frac{5+7\sqrt{5}}{10} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n - n - 2.$$

Observación 6.3.5. Se puede comprobar “experimentalmente” la solución anterior con los siguientes algoritmos de python:

```
a=1
b=1
print(a)
print(b)
for i in range(2,10):
    c=a+b+i
    a=b
    b=c
    print(c)
```

calcula los primeros términos de la recurrencia $a_1 = a_2 = 1$ y $a_n = a_{n-1} + a_{n-2} + (n-1), n \geq 3$.

```
a=-1
b=1
print(a)
print(b)
for i in range(1,10):
    c=a+b+
    a=b
    b=c
    print(c)
```

calcula los primeros términos de la recurrencia $a_0 = -1$, $a_1 = 1$ y $a_n = a_{n-1} + a_{n-2} + (n-1)$, $n \geq 3$, y

```
for i in range(0,10):
```

```
    a=((5+7*sqrt(5))/10.)*((1+sqrt(5))/2.)**i+((5-7*sqrt(5))/10.)*((1-sqrt(5))/2.)**i-i-2
```

```
    print a
```

calcula los primeros términos de la sucesión:

$$a_n = \frac{5-7\sqrt{5}}{10} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \frac{5+7\sqrt{5}}{10} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n - n - 2.$$